Front-end

Documentação técnica - Manual Operacional Digital

Aplicação React de página única que consome a API do backend. Código em `frontend/`.

Tecnologias

Item	Versão (package.json)	Uso
React / React DOM	18.3	Interface
React Router DOM	6.26	Rotas e proteção por perfil
Vite + @vitejs/plugin-react	8.1 / 6.0	Servidor de desenvolvimento e build
pdfjs-dist	5.4	Leitor de PDF página a página
lucide-react	0.468	Ícones

Não há `vite.config.js`; o Vite roda com a configuração padrão.

Estrutura de pastas

```
frontend/
+-- index.html              documento base (#root)
+-- public/                 favicon e logotipos (brand/)
+-- src/
    +-- main.jsx            monta React, BrowserRouter e AuthProvider
    +-- AppRoutes.jsx       mapa de rotas e perfis
    +-- context/AuthContext.jsx   sessão: token, usuário, login, logout, URL da API
    +-- constants/roles.js  códigos de perfil e grupos (ADMIN_ROLES, FULL_ADMIN_ROLES)
    +-- components/         peças reutilizáveis e o leitor de manual
    +-- pages/              telas
    +-- utils/              api.js (cabeçalhos e leitura de resposta), search.js (busca sem acento)
    +-- styles.css          importa os arquivos de styles/
    +-- styles/             tokens, base, layout, components, pages, responsive
```

Telas e permissões

Rota	Tela (arquivo)	Quem acessa	O que faz
`/`	`pages/Home.jsx`	Todos	Página inicial pública
`/login`	`components/Login.jsx`	Todos	Entrada por usuário e senha
`/sistemas`	`pages/Sistemas.jsx`	Logado	Lista de sistemas com busca
`/sistemas/:systemId/manuais`	`pages/Manuais.jsx`	Logado	Manuais do sistema visíveis ao usuário, com progresso e status
`/manuais/:id`	`components/ManualViewer.jsx`	Logado	Leitura do PDF, vídeo e progresso
`/provas`	`pages/Provas.jsx`	Colaborador (`usuario`)	Provas dos seus setores disponíveis agora
`/provas/:id`	`pages/RealizarProva.jsx`	Colaborador (`usuario`)	Responder e enviar a prova (uma entrega)
`/alterar-senha`	`pages/AlterarSenha.jsx`	Logado	Troca da própria senha
`/configuracoes`	`pages/Admin.jsx`	Suporte e gerente de setor	Atalhos administrativos conforme o perfil
`/configuracoes/manuais`	`pages/CriarManual.jsx`	Suporte e gerente de setor	Cadastro de manual com sistema, setor, título, descrição, PDF e vídeo. Gerente com vários setores escolhe um deles
`/configuracoes/provas`	`pages/CriarProva.jsx`	Suporte e gerente de setor	Cadastro de prova: gerente para um dos seus setores, suporte para um setor ou todos; até 10 perguntas e período
`/configuracoes/painel-uso`	`pages/PainelUso.jsx`	Suporte e gerente de setor	Abas Uso dos manuais (indicadores, conclusão por manual, detalhe por operador, CSV) e Resultados de Provas
`/configuracoes/usuarios`	`pages/Usuarios.jsx`	Suporte	Criar, editar e excluir usuários
`/configuracoes/setores`	`pages/Setores.jsx`	Suporte	Criar e listar setores
`/configuracoes/sistemas`	`pages/CadastroSistemas.jsx`	Suporte	Criar, listar e excluir sistemas
`/admin`	—	—	Redireciona para `/configuracoes`
qualquer outra	—	—	Redireciona para `/`

`ProtectedRoute.jsx` envia quem não está logado para `/login` (e volta à página pedida depois do login) e quem não tem o perfil para `/sistemas`. A proteção no navegador é só de navegação; a autorização real é feita pela API.

Componentes

Componente	Função
`AppLayout.jsx`	Barra lateral (Sistemas, Provas para colaborador, Painel de uso e Configurações conforme o perfil), cabeçalho, menu do perfil (Alterar senha, Sair) e o aviso de prova
`AvisoProva.jsx`	Pop-up "Você tem uma prova disponível. Deseja realizar agora?" com Sim e Fazer mais tarde; o adiamento vale até o próximo login (`sessionStorage`)
`ResultadosProvas.jsx`	Aba Resultados de Provas do Painel de uso
`ManualViewer.jsx`	Carrega manual e progresso, envia progresso de páginas, vídeo e tempo de tela, mostra o status de conclusão
`PdfReader.jsx`	Renderiza o PDF em canvas, uma página por vez, retomando da última página
`CardSistema.jsx` / `CardManual.jsx`	Cards das listagens (o de manual mostra status e %)
`SearchField.jsx`	Campo de busca com limpar e sugestões
`BackButton.jsx`	Voltar pelo histórico, com rota padrão em acesso direto
`BrandLogo.jsx`	Logotipo da marca
`ProtectedRoute.jsx`	Exige login e perfil

Sessão e comunicação com a API

- O token JWT fica no `localStorage` (`token`). Ao recarregar, `AuthContext` chama `GET /api/auth/me`; se falhar, a sessão é descartada.
- Todas as chamadas usam `fetch` com `Authorization: Bearer <token>`. Uploads usam `FormData` sem definir `Content-Type`.
- Endereço da API: variável `VITE_API_URL` (padrão `http://localhost:4000`). Caminhos de arquivo que começam com `/uploads` são prefixados com essa URL.

Como o progresso é enviado (`ManualViewer.jsx`)

Evento	Envio para `PUT /api/progress/:manualId`
Abrir o manual	Chamada vazia, que cria o registro de progresso
Exibir uma página do PDF	`page`, `pageCount` e `pdfCompleted` (verdadeiro na última página)
Assistir o vídeo	`videoProgress` a cada 5 pontos percentuais e ao chegar a 90%
A cada 30 s com a aba visível	`seconds: 30`

Regras de negócio completas: Geral/REGRAS-DE-NEGOCIO.md.

Estilos

`src/styles.css` importa, em ordem: `tokens.css` (cores e medidas), `base.css`, `layout.css`, `components.css`, `pages.css` e `responsive.css`. Logotipos em `public/brand/`.

Build

```
npm run dev      # desenvolvimento em http://localhost:5173
npm run build    # gera frontend/dist (não versionado)
npm run preview  # serve o build localmente
```

Cada tela é carregada sob demanda (`React.lazy` em `AppRoutes.jsx`). O pacote inicial tem cerca de 180 KB (60 KB com gzip); o leitor de manuais, com o PDF.js, é baixado só ao abrir um manual.

Limitações conhecidas

- Não há telas para editar, desativar, trocar arquivos ou excluir manuais, nem para editar sistemas ou setores (as duas primeiras existem na API).
- O painel não exibe versão e páginas lidas, embora a API devolva.
- Não há tela para editar, encerrar ou excluir provas.
- O período da prova é digitado no horário do computador de quem cria e gravado em UTC.
- No cadastro de usuário os setores são marcados em uma lista (um ou mais), só entre os já cadastrados. No cadastro de manual pelo suporte, digitar um setor novo ainda cria esse setor na hora; erros de digitação geram setores duplicados.
- Sem testes automatizados no frontend.